

Mini-Projet LIFAMI

AMJAD Wasif P2503982

Objectif de l'application

Ce projet consiste à réaliser un jeu de Flappy Bird. Le joueur contrôle un oiseau qui doit passer à travers des obstacles sans les toucher. Les obstacles sont des colonnes avec un trou aléatoire. Le but est de survivre le plus longtemps possible et de passer un maximum d'obstacles pour augmenter le score.

Contrôle

flèche du haut: pour faire monter l'oiseau
Button rejouer: pour re-initialiser le jeu
Button score: pour afficher le score (en haut à droite)

Explication du code

Le code est organisé autour d'une structure principale `world` qui contient:

1. la position du joueur
2. les obstacles
3. la vitesse verticale
4. le score

Initialisation

La fonction `init` permet de:

1. placer le joueur au centre de l'écran
2. Initialiser la vitesse à 0
3. créer plusieurs obstacles espacés avec des positions aléatoires

Mise à jour (Update)

La fonction `update` est appelée à chaque frame:

1. lorsque la touche du haut est pressée, une vitesse vers le haut est ajoutée
2. les obstacles se déplacent vers la gauche
3. lorsqu'un obstacle sort de l'écran, il est remplacé à droite avec une nouvelle position aléatoire
4. le score augmente lorsque les obstacles sont dépassés

Affichage (Draw)

La fonction draw permet d'afficher:

1. l'oiseau (avec une image)
2. les obstacles (rectangles)
3. le score

Collisions

La fonction collision vérifie:

1. si le joueur touche un obstacle
2. ou si il sort de la fenêtre

Dans ce cas le jeu est réinitialiser ou passe en état "perdu"

Historique du projet

Semaine 1:

1. Conception du projet
2. Définition de structure (de boîte à outil)
3. Organisation globale du programme

Semaine 2:

1. Implémentation des fonctions draw et main
2. Ajout de la vitesse verticale
3. Gestion des touches clavier pour le saut
4. Introduction d'un paramètre de temps (dt)

Semaine 3:

1. Ajout d'une image pour le joueur
2. Ajout de score (nombre d'obstacles passés)
3. Ajout d'un écran du fin (button comme: Perdu, Rejouer, Score)

Références

1. https://fr.wikipedia.org/wiki/Flappy_Bird
2. Cours LIFAMI
3. Tp faites en cours (gestion du temps, collisions, boîte à outils)

-
-
-
4. Consultation d'outils d'assistance pour approfondir la compréhension et corriger les erreurs
(et surtout pour ce compte rendu)